過去データとの比較を考慮した JEPX 最低価格出現予測手法の構築

中山 俊太朗* 塩田 淳** 渡邊 政幸*
(*九州工業大学)(**北九州市役所)

1 はじめに

近年、太陽光発電の導入量が増加している。太陽光発電の発電量が JEPX (Japan Electric Power Exchange)のスポット価格に影響を及ぼしており、太陽光発電の発電量が過剰な場合に、スポット市場において最低価格である0.01[円/kWh]が出現することがある。特に、九州エリアは電力の需要に対する太陽光発電の導入量が多いため、最低価格の出現が頻発している。小売電気事業者においては、電力調達コストの低減のために、最低価格を予測することが重要となる。筆者らは、これまで GIS(Geographic Information System)を利用した、JEPX スポット市場価格予測システムの構築を行ってきた[1]。本稿では、最低価格の出現が過去の出現傾向と関係があることに着目し、スポット市場価格予測システムの構築を行った。本手法により、従来の手法に比べ予測誤差が低減できた。

2 GIS を利用した JEPX スポット市場価格予測システム

筆者らはこれまで、JEPX のスポット価格の決定要因の一部が地理情報と関係があることに着目し、GIS を利用した JEPX スポット市場価格予測システムの構築を行ってきた[1]。GIS 上で人口データと気温予報データを重ね合わせることで「人口気温データ」、太陽光発電設備導入量と日射量予報データを重ね合わせることで「予測太陽光発電量」を導出し、これらの情報と発電所停止情報、燃料価格データ等を利用し機械学習による価格予測を行った。本価格予測システムの利用により、高精度での価格予測が可能である。

3 過去データとの比較を考慮した最低価格出現予測システムの構築

さらなる予測精度の向上のため、過去データとの比較を利用した最低価格の出現予測を行う。これまでの研究で、最低価格の出現には、月の要因、曜日の要因、太陽光発電量の要因があることがわかっている[2]。本稿では、太陽光発電の発電量を過去の平均値と比較することによる係数と、直近の最低価格の出現回数と過去の最低価格の出現回数を比較することによる係数を新たに最低価格出現予測に組み合わせることにより、スポット市場価格の予測を行う。

$$S_c = \frac{S_f}{S_a} \tag{1}$$

$$A_c = \frac{A_f}{A_p} \tag{2}$$

式(1)に、太陽光発電予測量の比較による係数の計算式を示す。式中の S_c は太陽光発電予測量の比較係数を、S_f は価格予測対象時間の太陽光発電予測量を、S_a は1年前の同月、同時刻における太陽光発電予測量の平均値を示す。また、式(2)に、過去の最低価格の出現回数との比較による係数の計算式を示す。式中の A_c は過去の出現回数との比較係数を、A_f は直近二週間の最低価格の出現回数を、A_p は1年前の同日から過去二週間の最低価格の出現回数を示す。これらの係数と月の要因、曜日の要因を考慮した変数として、最低価格出現予測変数を定義する。

$$L = S_c * A_c * M * W \tag{3}$$

式(3)に最低価格出現予測変数を示す。式中の L は最低価格出現予測変数を、M は予測対象日の月の最低価格の最大出現月に対する出現割合を、W は予測対象日の曜日の最低価格の最大出現曜日に対する出現割合を示す。この最低価格出現予測変数と人口気温データ、予測太陽光発電量、発電所停止情報、燃料価格データ、カレンダー情報を利用して、最低価格出現予測システムを構築した。本最低価格出現予測システムは最低価格の出現を予測するための分類モデルで、機械学習手法の一つであるランダムフォレストによって構築した。本最低価格出現予測システムとスポット市場価格予測システムを組み合わせることで、最低価格の出現を考慮したスポット市場価格予測システムの構築を行った。

4 予測精度の評価

九州エリアプライスを対象とし、価格予測を行う。評価対象期間は、2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日の一年間とした。本予測システムと、従来の予測システムの予測精度について最低価格の頻発する昼間の時間帯(9:30～17:00)の比較を表 1 に示す。本予測システムの利用により、予測精度が向上できていることがわかる。また、図 1 に 2022 年 3 月 16 日の予測結果と実際の価格の比較を示す。図 1 が示す通り、特に最低価格を高精度で予測できていることがわかる。

表 1. 昼間の時間帯の予測精度の比較

	提案手法	従来の手法
平均絶対誤差[円/kWh]	4.41	4.56

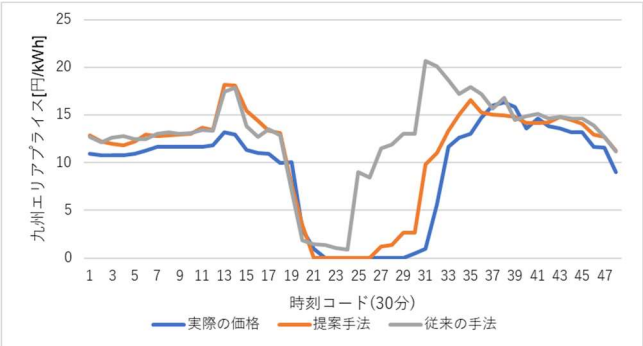

図 1. 2023 年 3 月 16 日の予測精度の比較

5 まとめ

提案した最低価格出現予測変数の利用により、従来の手法よりも高精度でスポット価格が予測できることを示した。

参考文献

[1] Shuntaro Nakayama et al. (2022) “JEPX spot prices forecasting system using GIS” Energy Reports, Vol.9 (2022): 329-336.

[2] Shuntaro Nakayama et al. (2023) “GIS based JEPX spot prices forecasting system using solar power generation focusing on lowest prices” 2023 8th International Conference on Sustainable and Renewable Energy Engineering